

Lineare Gleichungssysteme

Kapitel 4 — Definitionen, Beispiele, Übungen

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

Was ist ein lineares Gleichungssystem?

Definition

Ein **lineares Gleichungssystem** (kurz: LGS) besteht aus mehreren linearen Gleichungen. Jede Gleichung enthält die gleichen Unbekannten. Die Unbekannten kommen nur ohne Quadrat, ohne Wurzel und ohne Produkt vor.

Man schreibt die Koeffizienten in eine Matrix und erhält eine übersichtliche Form.

Was ist ein LGS? — Beispiel

Beispiel

$$2x_1 + 3x_2 = 8$$

$$x_1 - 2x_2 = -3$$

Dies ist ein lineares Gleichungssystem mit 2 Gleichungen und den 2 Unbekannten x_1 und x_2 . Beide Gleichungen sind linear: x_1 und x_2 kommen nur mit Koeffizienten multipliziert vor, nicht quadriert oder miteinander multipliziert.

Was ist ein LGS? — Übung

Übung

Betrachten Sie das Gleichungssystem

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 5$$

$$3x_1 - x_2 + 4x_3 = 1$$

Wie viele Gleichungen und wie viele Unbekannte hat dieses LGS? Handelt es sich um ein lineares Gleichungssystem? Begründen Sie.

Darstellung eines LGS

Definition

Ein LGS mit m Gleichungen und n Unbekannten schreibt man mithilfe der **Koeffizientenmatrix** A kompakt als

$$A \cdot x = b,$$

wobei x der Vektor der Unbekannten und b der Vektor der rechten Seite ist.
Fügt man A und b zusammen, erhält man die **erweiterte Koeffizientenmatrix**:

$$(A \mid b)$$

Darstellung eines LGS — Beispiel

Beispiel

Das LGS

$$2x_1 + 3x_2 = 8$$

$$x_1 - 2x_2 = -3$$

hat die erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 8 \\ 1 & -2 & -3 \end{array} \right)$$

Darstellung eines LGS — Übung

Übung

Geben Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix des folgenden LGS an:

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5$$

$$x_1 + 4x_2 + x_3 = 9$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1$$

Der Gauß-Algorithmus

Definition

Der **Gauß-Algorithmus** formt die erweiterte Koeffizientenmatrix so um, dass man die Lösung einfach ablesen kann. Erlaubte Zeilenumformungen:

1. Zwei Zeilen vertauschen.
2. Eine Zeile mit einer Zahl $\neq 0$ multiplizieren.
3. Ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen addieren (oder subtrahieren).

Ziel ist die **Zeilenstufenform**: Unter der Hauptdiagonalen steht überall Null. Das **Pivot-Element** (erstes Element $\neq 0$ in einer Zeile) muss nicht 1 sein.

Gauß-Algorithmus — Beispiel (1/4)

Beispiel

Wir lösen:

$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 7$$

Schritt 1: Erweiterte Matrix aufschreiben, Pivot markieren:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 4 & 2 & 8 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & 7 \end{array} \right)$$

Gauß-Algorithmus — Beispiel (2/4)

Beispiel

Schritt 2: Nullen unter dem Pivot erzeugen.

Zeile 2: $Z_2 - 1 \cdot Z_1 = (0, 1, 1, 2)$

Zeile 3: $Z_3 - \frac{1}{2} \cdot Z_1 = (0, 1, 1, 3)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Gauß-Algorithmus — Beispiel (3/4)

Beispiel

Schritt 3: Null unter dem zweiten Pivot erzeugen.

Zeile 3: $Z_3 - 1 \cdot Z_2 = (0, 0, 0, 1)$

Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \end{array} \right)$$

Gauß-Algorithmus — Beispiel (4/4)

Beispiel

Schritt 4: Lösung ablesen.

Die letzte Zeile bedeutet:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1 \quad \Rightarrow \quad 0 = 1$$

Das ist ein **Widerspruch**. Das LGS hat also **keine Lösung**.

Gauß-Algorithmus — Übung

Übung

Lösen Sie das folgende LGS mit dem Gauß-Algorithmus:

$$3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 15$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + x_2 = 3$$

Der Rang einer Matrix

Definition

Der **Rang** einer Matrix ist die Anzahl der linear unabhängigen Zeilen — gleich der Anzahl der Zeilen, die nach dem Gauß-Algorithmus **nicht komplett Null** sind. Man schreibt $\text{Rang}(\mathbf{A})$.

Bei der erweiterten Matrix unterscheidet man $\text{Rang}(\mathbf{A})$ und $\text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$. Es gilt stets:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) \leq \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$$

Der Rang einer Matrix — Beispiel

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} : \text{Rang} = 3 \qquad \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{Rang} = 2$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{Rang} = 1$$

Die Pivot-Elemente selbst können beliebige Werte $\neq 0$ haben — sie müssen nicht 1 sein.

Der Rang einer Matrix — Übung

Übung

Bestimmen Sie den Rang der folgenden Matrizen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Lösbarkeit mit dem Rang bestimmen

Definition

Für ein LGS mit n Unbekannten gibt es drei Fälle:

- $\text{Rang}(\mathbf{A}) < \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) \Rightarrow$ **keine Lösung**
- $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = n \Rightarrow$ **genau eine Lösung**
- $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) < n \Rightarrow$ **unendlich viele Lösungen**

Lösbarkeit mit dem Rang — Beispiel

Beispiel

Im Gauß-Beispiel von zuvor hatten wir die Zeilenstufenform

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Es gilt $\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2$ (zwei Nicht-Nullzeilen in $\mathbf{A}$), aber $\text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3$ (die dritte Zeile ist wegen der 1 rechts nicht komplett Null).

Da $2 < 3$, hat das LGS **keine Lösung** — wie wir bereits durch den Widerspruch $0 = 1$ gesehen hatten.

Lösbarkeit mit dem Rang — Übung

Übung

Die folgenden erweiterten Matrizen liegen bereits in Zeilenstufenform vor. Bestimmen Sie jeweils $\text{Rang}(\mathbf{A})$ und $\text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ und entscheiden Sie, wie viele Lösungen das LGS hat.

$$\text{a) } \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \text{b) } \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\text{c) } \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Beispiel: Genau eine Lösung (1/4)

Beispiel

Wir lösen:

$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 7$$

Schritt 1: Erweiterte Matrix aufschreiben:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 4 & 2 & 8 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 3 & 7 \end{array} \right)$$

Beispiel: Genau eine Lösung (2/4)

Beispiel

Schritt 2: Nullen unter dem ersten Pivot erzeugen.

Zeile 2: $Z2 - 1 \cdot Z1 = (0, 1, 1, 2)$

Zeile 3: $Z3 - \frac{1}{2} \cdot Z1 = (0, 1, 2, 3)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

Beispiel: Genau eine Lösung (3/4)

Beispiel

Schritt 3: Null unter dem zweiten Pivot erzeugen.

Zeile 3: $Z_3 - 1 \cdot Z_2 = (0, 0, 1, 1)$

Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Rang prüfen: Drei Nicht-Nullzeilen: $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3 = n$, also **genau eine Lösung**.

Beispiel: Genau eine Lösung (4/4)

Beispiel

Schritt 4: Rückwärtseinsetzen.

Aus Zeile 3: $x_3 = 1$

Aus Zeile 2: $x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 1$

Aus Zeile 1: $2x_1 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 8 \Rightarrow x_1 = 1$

Lösung: $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$

Beispiel: Unendlich viele Lösungen (1/4)

Beispiel

Wir lösen:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$3x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 14$$

Schritt 1: Erweiterte Matrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 3 & 7 & 4 & 14 \end{array} \right)$$

Beispiel: Unendlich viele Lösungen (2/4)

Beispiel

Schritt 2: Gauß-Algorithmus anwenden.

Zeile 2: $Z2 - 2 \cdot Z1 = (0, 1, 1, 2)$

Zeile 3: $Z3 - 3 \cdot Z1 = (0, 1, 1, 2)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Zeile 3: $Z3 - 1 \cdot Z2 = (0, 0, 0, 0)$

Beispiel: Unendlich viele Lösungen (3/4)

Beispiel

Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Schritt 3: Rang prüfen. Zwei Nicht-Nullzeilen:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 2 < n = 3$$

Also **unendlich viele Lösungen**.

Beispiel: Unendlich viele Lösungen (4/4)

Beispiel

Schritt 4: Lösungsmenge angeben.

Aus Zeile 2: $x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 2 - x_3$

Aus Zeile 1: $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$. Einsetzen ergibt $x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3$.

Wir setzen $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$:

$$x_1 = t, \quad x_2 = 2 - t, \quad x_3 = t$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 2 - t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Zusammenfassung: Rang und Lösbarkeit

Zusammenfassung

Für ein LGS mit n Unbekannten und erweiterter Matrix $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ gilt:

Bedingung	Lösung
$\text{Rang}(\mathbf{A}) < \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$	Keine Lösung
$\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = n$	Genau eine Lösung
$\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) < n$	Unendlich viele Lösungen

Zusammenfassung: Merke

Merksatz

- Der Rang ist die Anzahl der Nicht-Nullzeilen in der Zeilenstufenform.
- Das Pivot-Element muss nicht 1 sein — es kann jede Zahl $\neq 0$ sein.
- Zuerst den Gauß-Algorithmus anwenden, dann den Rang ablesen.
- Steht in der letzten Spalte ein Widerspruch (z. B. $0 = \text{Zahl} \neq 0$), gibt es keine Lösung.

Übung: LGS mit unendlich vielen Lösungen

Übung

Zeigen Sie, dass das folgende LGS unendlich viele Lösungen hat, und geben Sie die Lösungsmenge an:

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 7$$

$$4x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 13$$

Übung: LGS ohne Lösung

Übung

Zeigen Sie, dass das folgende LGS keine Lösung hat:

$$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 12$$

$$2x_1 + 0x_2 + 2x_3 = 4$$

$$5x_1 + 6x_2 + 5x_3 = 17$$

Klausuraufgabe 1

Klausuraufgabe 1

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 13$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$$

- (a) Stellen Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix auf.
- (b) Bringen Sie die Matrix mit dem Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform.
- (c) Bestimmen Sie $\text{Rang}(\mathbf{A})$ und $\text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ und entscheiden Sie, wie viele Lösungen das LGS besitzt.
- (d) Lösen Sie das LGS vollständig durch Rückwärtseinsetzen.

Klausuraufgabe 2

Klausuraufgabe 2

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem mit dem Parameter $k \in \mathbb{R}$:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = k$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2$ ist, unabhängig vom Wert von k .
- (b) Für welchen Wert von k besitzt das LGS unendlich viele Lösungen? Geben Sie in diesem Fall die Lösungsmenge an.
- (c) Für welche Werte von k besitzt das LGS keine Lösung? Begründen Sie mit dem Rang.